Formelsamling i Energiteknik

Version 2026-02-23 17:19

Olof Björkqvist och Marcus Eriksson

Formler och beteckningar utgående från Soleimani Mohseni m. fl., 2018 och Alvarez, 2006

Korrekturfel och förbättringsförslag kan rapporteras till Olof Björkqvist <olof.bjorkqvist@miun.se>
Detta verk är publicerat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens (CC BY-SA 4.0)

Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH)
Mittuniversitetet

Innehåll

1 Generella formler **2**

2 Värmelära **4**

3 Värmeöverföring **7**

4 Strömningslära **13**

5 Pumpsystem **15**

6 Värmeväxlare **18**

7 Kraft- och kylprocesser **21**

8 Vindenergi **25**

9 Ekonomi **28**

10 Underhållsteknik **30**

11 Fysikaliska data för några viktiga ämnen **35**

Symboler **36**

Referenser **39**

Kapitel 1

Generella formler

Beteckningar

Acceleration, m/s^2 (a)
Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete) (W)
Area m^2 (A)
Densitet, kg/m^3 (ϱ)
Effekt, generellt, W (P)
Energi, J (E)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Höjd, m (kan även betecknas z) (h)
Kraft, N (F)
Längd, m (L)
Massa, kg (m)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas $\mathrm{q_m}$) ($\dot{m}$)
Sträcka, m (s)
Tid, s (t)
Tryck, Pa (p)
Tyngdacceleration, m/s^2 (g)
Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (η)
Volym, m^3 (V)
Volymitet, specifik volym, m^3/kg (v)

Formler och samband

Area: $A = L \cdot L$ (m^2)

Volym: $V = L \cdot L \cdot L$ (m^3)

Massflöde: $\dot{m} = \dfrac{dm}{dt}$ (kg/s)

Hastighet: $v = \dfrac{dL}{dt}$ (m/s)

Acceleration: $a = \dfrac{dc}{dt}$ (m/s^2)

Newtons andra lag: $F = m \cdot a$ (N)

Arbete: $dW = F \cdot ds$ (J, Nm)

Arbete vid konstant kraft: $W = F \cdot s$ (J, Nm)

Lägesenergi: $E = m \cdot g \cdot h$ (J, Nm)

Rörelseenergi $E = \dfrac{m \cdot v^2}{2}$ (J, Nm)

Effekt: $P = \dfrac{dW}{dt}$ (W, Watt)

Densitet: $\varrho = \dfrac{m}{V}$ (kg/m^3)

Volymitet: $v = \dfrac{V}{m}$ (m^3/kg)

Tryck: $p = \dfrac{F}{A}$ (Pa, Pascal, N/m^2)

Verkningsgrad: $\eta = \dfrac{\text{Nyttig avgiven energi}}{\text{Tillförd energi}}$

Kapitel 2

Värmelära

Beteckningar

Allmänna, universella gaskonstanten 8,314, J/(mol·K (R_u)
Antal mol (n)
Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete) (W)
Entalpi, J (kan även betecknas I) (H)
Entropi, J/K (S)
Exergi, J (X)
Gibbs fria energi, J (G)
Inre energi, J (U)
Isobar specifik värmekapacitet, J/kg·K (c_p)
Isokor specifik värmekapacitet, J/kg·K (c_v)
Specifik värmemängd, J (q)
Massa, kg (m)
Polytropkonstant (n)
Specifik entropi, J/(kg·K (s)
Specifik gaskonstant, J/K (R)
Specifik värmekapacitet, J/kg·K (c)
Sträcka, m (s)
Temperatur, K eller °C – °C (kan även betecknas t) (T)
Tryck, Pa (p)
Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (η)
Volym, m^3 (V)
Värmemängd, J (Q)

Grundläggande formler och definitioner

Första huvudsatsen för ett slutet system:

$Q - W = \Delta U$

Med teckenkonventionen:

$Q > 0$ betyder *tillfört värme* från omgivningen

$Q < 0$ betyder *bortfört värme* från systemet

$W > 0$ betyder *bortfört arbete* från systemet

$W < 0$ betyder *tillfört arbete* från omgivningen

Första huvudsatsen för ett öppet system:

$q - w = (h_2 - h_1)_{entalpi} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} + g \cdot (h_2 - h_1)_{\text{höjd}}$

Allmänna gaslagen: $p \cdot V = m \cdot R \cdot T$, eller $p \cdot V = n \cdot R_u \cdot T$
där R_u = Almänna gaskonstanten och n = antal mol

Värme vid konstant tryck:
$dQ = m \cdot c_p \cdot dt$. $Q \approx m \cdot \overline{c_p} \cdot \Delta T$ då c_p varierar lite.

Värme vid konstant volymitet:
$dQ = m \cdot c_v \cdot dt$. $Q \approx m \cdot \overline{c_v} \cdot \Delta T$ då c_v varierar lite.

Samband mellan $\mathbf{c_p}$, $\mathbf{c_v}$ och R för ideala gaser:

$c_p - c_v = R$ samt $\frac{c_p}{c_v} = \kappa$.

Volymändringsarbete: $; dW = F \cdot ds = p \cdot A \cdot ds = p \cdot dV$

Tekniskt arbete: $dW_t = -p \cdot dV$; $dw_t = -p \cdot dv$
Miunustecknet definierat att avgivet arbete vid expansion är >0

Entalpi: $h = u + p \cdot v$
$dq = dh - v \cdot dp$

Entropi: $ds = \left(\frac{dq}{dT}\right)_{rev}$

Gibbs fria energi: $G = H - T \cdot S$
$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$ för en isoterm process.

Exergi: $X_{\text{värme}} = \left(1 - \frac{T_{\text{omgivning}}}{T_{\text{källa}}}\right) \cdot Q$
$X_{\text{arbete}} = W_t = W - p \cdot (V_2 - V_1)$

Termodynamiska processer

Isokor process: $V = konstant$
$Q = m \cdot c_v \cdot \Delta T$
$w = 0$
$w_t = v \cdot \Delta p$...

Isobar process: $p = konstant$
$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T$
$w_t = 0$

Isoterm process: $T = konstant$
$Q = W = W_t = m \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{p_1}{p_2} =$
$= m \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{v_2}{v_1}$
$w = R \cdot T \cdot \ln \frac{p_1}{p_2} = R \cdot T \cdot \ln \frac{v_2}{v_1} = T \cdot (s_2 - s_1)$ för en ideal gas.

Isentalpisk process: $h = konstant$

$\Delta H = 0$

Adiabat och isentrop process:

$\Delta Q = 0$ och $\Delta s = 0$

$q = 0$

$$W = \frac{p_1 \cdot V_1 - p_2 \cdot V_2}{\kappa - 1} = m \cdot \frac{R \cdot (T_1 - T_2)}{\kappa - 1} = U_1 - U_2$$

$w_t = h_2 - h_1 = \kappa \cdot w$

Polytrop process: $p \cdot V^n = kontant$

$Q = m \cdot c_n \cdot (T_2 - T_1)$ där $c_n = -c_v \cdot \frac{\kappa - n}{n - 1}$

$$W = \frac{p_1 \cdot V_1 - p_2 \cdot V_2}{n - 1} = m \cdot \frac{R \cdot (T_1 - T_2)}{n - 1}$$

$W_t = n \cdot W$

Carnotprocess: $\eta_c = \frac{\Delta s \cdot (T_1 - T_2)}{\Delta s \cdot (T_1 - 0)} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

Kapitel 3

Värmeöverföring

Beteckningar

Area m^2 (A)
Termisk diffusivitet, m^2/s (α)
Diameter,m (kan även betecknas d) (D)
Diameter,m (kan även betecknas d) (D)
Frekvens, Hz, (kan också betecknas v) (f)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Ljusets hastighet, m/s (c)
Ljusets hastighet i vaccum $2{,}998 \cdot 10^8$, m/s (c_0)
Isobar specifik värmekapacitet, J/kg·K (c_p)
Kinematisk viskositet, m^2/s (ν)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)
Nusselts tal, dimensionslöst (Nu)
Prandtls tal, dimensionslöst (Pr)
Reynolds tal, dimensionslöst (Re)
Svartkropps strålningseffekt, W/m^2 (E_b)
Stefan-Boltzmans konstant $5{,}67 \cdot 10^{-8}$(W/(m^2·K (σ)
Våglängd, m (λ)
Våt omkrets (fluidberörd omkrets), m (O)
Temperatur, K eller °C – °C (kan även betecknas t) (T)
Tjocklek, gränsskiktstjocklek, m (δ)
Tryckfallskoefficient, friktionsfaktor (kan även betecknas f) (λ)
Värmeeffekt, W ($\dot{Q}$)
Värmeledningstal, W/(m^2·K) (kan även betecknas k) (U)
Värmeledningstal, värmekonduktivitet, W/(m·K) (λ)
Värmemotstånd, K/W (R)
Värmeövergångstal, W/(m^2·K) (α)

Värmeledning

Värmeledning genom plan vägg:

$$\dot{Q} = -\lambda \cdot A \cdot \frac{dT}{dx} = \lambda \cdot A \frac{T_1 - T_2}{\delta} =$$
$$= \frac{(T_1 - T_2)}{\left(\frac{\delta}{\lambda \cdot A}\right)} = \left| \frac{\delta}{\lambda \cdot A} = R \right| = \frac{T_1 - T_2}{R}$$

där T_1 och T_2 är temperaturena på väggens varma respektive kalla yta.

Värmeledning genom kompositvägg med konvektionsöverföring:

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot (T_i - T_u) =$$
$$= \frac{(T_i - T_u) \cdot A}{\left(\frac{1}{\alpha_i} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \cdots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + \frac{1}{\alpha_u}\right)} =$$
$$= \frac{(T_i - T_u)}{\left(\frac{1}{\alpha_i \cdot A} + \frac{\delta_1}{\lambda_1 \cdot A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 \cdot A} + \cdots + \frac{\delta_n}{\lambda_n \cdot A} + \frac{1}{\alpha_u \cdot A}\right)} =$$
$$= \frac{(T_i - T_u)}{R_{tot}}$$
$$R_{tot} = \frac{1}{\alpha_i \cdot A} + \frac{\delta_1}{\lambda_1 \cdot A} + \frac{\delta_2}{\lambda_2 \cdot A} + \cdots + \frac{\delta_n}{\lambda_n \cdot A} + \frac{1}{\alpha_u \cdot A} = \frac{1}{U \cdot A} \text{ (K/W)}$$

där T_i och T_u är temperaturena i väggens varma respektive kalla omgivning, långt från väggen.

Notera att värmemotståndet R_{tot} även kan definieras som

$$R_{tot} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \cdots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} + \frac{1}{\alpha_u} \text{ ((K·m}^2\text{)/W)}$$

I det fallet blir $\dot{Q} = \dfrac{A \cdot (T_i - T_u)}{R_{tot}}$

Termisk diffusivitet

$$\alpha = \frac{\lambda}{\varrho \cdot c_p} \text{ m}^2\text{/s}$$

Konvektion

Dimensionslösa tal

Reynolds tal: $Re = \dfrac{v_m \cdot d_h}{\nu} =$

$$= \left| \mu = \frac{\nu}{\varrho} \right| = \frac{v_m \cdot d_h \cdot \varrho}{\mu}$$

d_h (hydraliska diametern) $= \dfrac{4 \cdot \textit{tvärsnittsarean}}{\textit{våt omkrets}} = \dfrac{4 \cdot A}{O}$

v_m (medelhastigheten) $= \dfrac{\dot{m}}{\varrho \cdot A}$

Prandtls tal: $Pr = \dfrac{c_p \cdot \mu}{\lambda} = \dfrac{c_p \cdot \nu \cdot \varrho}{\lambda} = \dfrac{\nu}{\alpha}$

där α i uttrycket $\dfrac{\nu}{\alpha}$ är ämnets termiska diffusivitet.

Nusselts tal: $Nu = \dfrac{\alpha \cdot d_h}{\lambda}$

Korrelationer för Nusselts tal, dimensionslöst (Nu) finns till exempel i Soleimani Mohseni m. fl., 2018 och Alvarez, 2006. Några generellt användbara korrelationer är:

Externt flöde, plan platta

$$\overline{Nu}_L = (0,037 \cdot Rr_L^{4/5} - 871) \cdot Pr^{1/3}$$

$$\text{Då: } \begin{bmatrix} Re_{x,c} = 5 \cdot 10^5 \\ Re_L \gtrsim 10^8 \\ 0,6 \lesssim Pr \end{bmatrix}$$

Turbulent internt flöde, rör (Dittus-Boelter)

$$Nu_D = 0,023 \cdot Re_D^{4/5} \cdot Pr^n$$

$$\text{Då: } \begin{bmatrix} 0,6 \lesssim Pr \lesssim 160 \\ Re_D \gtrsim 10^4 \\ \dfrac{L}{d} \gtrsim 10 \\ n = 0,4 \text{ vid } T_s > T_m \\ n = 0,3 \text{ vid } T_s < T_m \end{bmatrix}$$

Turbulent internt flöde, rör (Gnielinski)

$$Nu_D = \frac{(f/8)\,(Re - 1000) \cdot Pr}{1 + 12.7 \left(\dfrac{f}{8}\right)^{1/2} \left(Pr^{2/3} - 1\right)}$$

$$\text{Då: } \begin{bmatrix} 0,5 \lesssim Pr \lesssim 2000 \\ 3000 \lesssim Re_D \lesssim 5 \cdot 10^6 \\ \dfrac{L}{d} \gtrsim 10 \end{bmatrix}$$

$f =$ friktionskoefficienten från Moodys diagram

Laminärt internt flöde, rör (Sieder och Tate)

$$\overline{Nu}_D = 1,86 \cdot \left(\frac{Re_D \cdot Pr \cdot d}{L}\right)^{1/3} \cdot \left(\frac{\mu_f}{\mu_s}\right)^{0,14}$$

$$\text{Då: } \begin{bmatrix} T_s = \text{ konstant} \\ 0,60 \lesssim Pr \lesssim 5 \\ 0,0044 \lesssim \dfrac{\mu_f}{\mu_s} \lesssim 9,75 \\ \overline{Nu}_D > 3,66 \end{bmatrix}$$

$\overline{Nu}_D = 3,66$ om beräkningen ovan ger ett lägre värde än 3,66.
Då är inloppszonens längd liten jämfört med rörets längd.

Samband mellan tryckfall och värmeöverföringskoefficient för cirkuära rör

Konstanta röregenskaper, variabelt volymflöde

Laminärt flöde	*Turbulent flöde*
$P_f \propto v \propto \dot{V}$	$p_f \propto v^{1,75 \text{ till } 2}$
$\alpha \propto v^{0 \text{ till } 0,3}$	$\alpha \propto v^{0,8}$

Konstant volymflöde, variabel rördiameter

Laminärt flöde	*Turbulent flöde*
$p_f \propto d^{-4}$	$p_f \propto d^{-(4,75 \text{ till } 5)}$
$\alpha \propto d^{-1}$	$\alpha \propto d^{-1,8}$

Strålning

Våglängd

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$c = \frac{c_0}{n} \text{ där n = index}$$

Fotonenergi

$$e = h \cdot v = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

$$\text{där } h = \text{plancks konstant} = 6,626069 \cdot 10^{-34} J \cdot s$$

Svartkroppsstrålning

$$E_b(T) = \sigma \cdot T^4 \text{ där } \sigma = \text{Stefan Boltzmanns konstant} = 5,67 \cdot 10^{-8}\ W/(m^2 \cdot K^4)$$

Emissivitet

$$\varepsilon(T) = \frac{E(T)}{E_b(T)} = \frac{\int_0^\infty \varepsilon_\lambda(\lambda, T) \cdot E_{b,\lambda}(T, \lambda) \cdot d\lambda}{\sigma \cdot T^4}$$

Absorptans, reflektans och transmittans

$$\text{Absorptans} = \alpha = \frac{absorberad\ strålning}{total\ strålning}$$
$$\text{Reflektans} = \rho = \frac{reflekterad\ strålning}{total\ strålning}$$
$$\text{Transmittans} = \tau = \frac{transmitterad\ strålning}{total\ strålning}$$
$$\alpha = \frac{G_{abs}}{G}$$
$$\rho = \frac{G_{ref}}{G}$$
$$\tau = \frac{G_{trans}}{G}$$
där G = totalt inkommande strålning (W/m^2)

$G_{abs} + G_{ref} + G_{trans} = G$

$\alpha + \rho + \tau = 1$

Opak kropp $\tau = 0 \rightarrow \alpha + \rho = 0$

Svart kropp: $\tau = 0; \rho = 0; \alpha = \varepsilon = 1$

Kirchoffs lag: $\varepsilon_\lambda(T) = \alpha_\lambda(T)$

då en yta är i termodynamisk jämvikt

Vinkelfaktorer

$F_{i\rightarrow j} =$ andelstrålning som lämnar yta i och träffar yta j

$\sum_{j=1}^{N} F_{ij} = 1$ där ytan i är helt omsluten av N ytor.

F_{11}är strålning som yta i utbyter med sig själv

Superpositionsregeln:

$F_{1\rightarrow(2+3)} = F_{12} + F_{13}$

$A_1 \cdot F_{1\rightarrow(2+3)} = A_1 \cdot F_{12} + A_1 \cdot F_{13}$

$(A_1 + A_2) \cdot F_{1\rightarrow(2+3)} = A_2 \cdot F_{12} + A_3 \cdot F_{13}$

Reciprocitetslagen

$A_1 \cdot F_{12} = A_2 \cdot F_{21}$

Värmeutbyte mellan svarta ytor:

$$\dot{Q}_i = \sum_{j=1}^{N} A_i \cdot F_{ij} \cdot \sigma \cdot \left(T_i^4 - T_j^4\right)$$

Värmeutbyte mellan gråa ytor:

$\varepsilon_{res} = F_{12} \cdot \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2$

Vid stora parallella plattor

$$\varepsilon_{res} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}$$

Då ytan A_1 är helt omsluten

$$\varepsilon_{res} = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{A_1}{A_2}\left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1\right)}$$

Sammansatt värmeöverföring:

$\alpha_{svart} = \sigma \cdot \beta$

$$\beta = \frac{T_1^4 - T_2^4}{T_1 - T_2}$$

$\alpha_s = \varepsilon \cdot F_{12} \cdot \alpha_{svart}$

sammansatt värmeövergångskoefficient:

$\alpha = \alpha_s + \alpha_{konv}$

Kapitel 4

Strömningslära

Beteckningar

Area m^2 (A)
Densitet, kg/m^3 (ϱ)
Dynamisk viskositet, kg/(m·kg eller Pa·s eller N·m^{-2} (μ)
Engångsförlustkoefficient, motståndstal, dimensionslöst (ξ)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Höjd, m (kan även betecknas z) (h)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Kinematisk viskositet, m^2/s (ν)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)
Omkrets, m (O)
Sträcka, m (s)
Tryck, Pa (p)
Tryckfallskoefficient, friktionsfaktor (kan även betecknas f) (λ)
Tyngdacceleration, m/s^2 (g)

Formler och samband

Kontinuitetsektvationen för endimensionell stationär strömning
$\varrho_1 \cdot v_1 \cdot A_1 = \varrho_2 \cdot v_2 \cdot A_2 \mathrel{\widehat{=}} \dot{m}_1 = \dot{m}_2$

Kontinuitetsekvationen vid konstant densitet:
$v_1 \cdot A_1 = v_2 \cdot A_2 \mathrel{\widehat{=}} \dot{m}_1 = \dot{m}_2$

Bernoullis ekvation

$$\frac{v_1^2}{2} + g \cdot h_1 + \frac{p_1}{\varrho} = \frac{v_2^2}{2} + g \cdot h_2 + \frac{p_2}{\varrho} \text{ (J/kg)}$$

$$\frac{v_1^2 \cdot \varrho}{2} + \cdot\varrho \cdot g \cdot h_1 + p_1 = \frac{v_2^2 \cdot \varrho}{2} + \cdot\varrho \cdot g \cdot h_2 + p_2 \text{ (Pa)}$$

$$\frac{v_1^2}{2 \cdot g} + h_1 + \frac{p_1}{\varrho \cdot g} = \frac{v_2^2}{2 \cdot g} + h_2 + \frac{p_2}{\varrho \cdot g} \text{ (m)}$$

där uttrycken $p \cdot A \cdot ds = p \cdot dV$ är volymändringsarbete eller tryckenergi (J) och

$\dfrac{p \cdot A \cdot ds}{m} = \dfrac{p \cdot dV}{m} = \dfrac{p}{\varrho}$ är volymändringsarbete eller tryckenergi per kg (J/kg)

Toricellis teorem. Utströmning ur vätskebehållare

$v_{ut} = \mu \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$

Utströmning från behållare under tryck:

$v_{ut} = \mu \cdot \sqrt{2 \cdot \frac{p_1 - p_2}{\varrho} \cdot 2 \cdot g \cdot h}$

Stagnationstryck, dynamiskt tryck och statistist tryck

Stagnationstryck: $p_{stat} + \frac{\varrho \cdot {v_c}^2}{2}$
Dynamiskt tryck: $p_{dyn} = \frac{\varrho \cdot {v_c}^2}{2}$
Statiskt tryck: $p_{stat} = \varrho \cdot g \cdot h$ (tryck över atmosfärsstryck)
Statiskt tryck: $p_{stat} = \varrho \cdot g \cdot h + p_{atm}$ (absoluttryck)
Totalt tryck: $p_{stat} + p_{dyn}$

Laminär eller turbulent störmning

$Re = \frac{v_m \cdot d_h}{\nu} = \frac{(v_m \cdot d_h)}{\left(\frac{\mu}{\varrho}\right)}$

d_h (hydraulisk diamater) $= \frac{4 \cdot A}{O}$

Tryckförluster vid friktion i rör

$p_f = \lambda \cdot \frac{L}{d_h} \cdot \frac{\varrho \cdot v_m^2}{2}$

Kapitel 5

Pumpsystem

Beteckningar

Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete) (W)
Arbetseffekt, W ($\dot{W}$)
Area m^2 (A)
Densitet, kg/m^3 (ϱ)
Diameter,m (kan även betecknas d) (D)
Engångsförlustkoefficient, motståndstal, dimensionslöst (ξ)
Höjd, m (kan även betecknas z) (h)
Längd, m (L)
Massa, kg (m)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)
Maximal sughöjd (*net positive suction head)* ($NPSH$)
Strömningsförlust, m (h_f)
Temperatur, K eller °C – °C (kan även betecknas t) (T)
Tryck, Pa (p)
Tryckfallskoefficient, friktionsfaktor (kan även betecknas f) (λ)
Tyngdacceleration, m/s^2 (g)
Varvtal, vanligen varv/s eller varv/minut (n)
Volym, m^3 (V)
Volymitet, specifik volym, m^3/kg (v)
Volymflöde, m^3/s ($\dot{V}$)
Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (η)
Uppfordringshöjd, m (H)

Formler och samband

Teoretiskt pumparbete vid en isokor process: $w = v \cdot \Delta p$

Energiekvationen för pumpar och fläktar

$$p_1 + \varrho \cdot g \cdot h_1 + \frac{v_1^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{pump} =$$
$$= p_2 + \varrho \cdot g \cdot h_2 + \frac{v_2^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{f12}$$
$$\Delta p_{flakt} = (p_2 - p_1) + \varrho \cdot g \cdot (h_2 - h_1) + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{f12} \approx$$
$$\approx p_2 - p_1) + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \cdot \rho + \Delta p_{f12}$$

om $\varrho \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$ är litet

Uppfordringshöjd:

$$H_{pump} = \frac{p_{ut} - p_{in}}{\varrho \cdot g} + \frac{v_{ut}^2 - v_{in}^2}{2 \cdot g} + h_{ut} - h_{in} + \Delta h_f =$$
$$= \frac{p_{0,ut} - p_{0,in}}{\varrho \cdot g} + h_{ut} - h_{in} + \Delta h_f$$

där $p_{ut} - p_{in}$ = ökningen av det statiska trycket i pumpen, $p_{0,ut} - p_{0,in}$ = ökningen av totaltrycket (stagnationstrycket) i pumpen och Δh_f = friktionsförluster i rörsystemet.

Kavitation och NPSH

$$NPSH = \frac{p_{0,s} - p_{å}}{\varrho \cdot g} = \frac{p_a - p_{å}}{\varrho \cdot g} - h_s - h_{fs}$$
$$NPSH \geqslant NPSH_{erf}$$

$p_{0,s}$ = absoluta totaltrycket vid pumpinloppet, $p_{å}$ = vätskans ångbildningstryck vid aktuell temperatur, p_a = lufttryck vid en öppen vätskeyta, h_s = höjdskillnad mellan vätskeyta och pumpinlopp, samt h_{fs} = strömningsförluster i sugledningen. $NPSH_{erf}$ är pumpens minsta NPSH vid ett givet driftfall.

Pumparbete:

$$\dot{W} = \frac{\dot{W}_n}{\eta_{tot}} = \frac{\dot{V} \cdot \varrho \cdot g \cdot H}{\eta_{tot}} = \frac{\dot{m} \cdot g \cdot H}{\eta_{tot}} = \frac{\dot{V} \cdot \Delta p_t}{\eta_{tot}}$$

där Δp_t är tryckökningen i pumpen.

Likformighetslagar

$$\dot{V} \propto n \cdot D^3$$
$$\dot{m} \propto n \cdot \varrho \cdot D^3$$
$$H \propto n^2 \cdot D^2$$
$$\dot{W} \propto n^3 \cdot \varrho \cdot D^5$$

Strömningshastighet för inkompressibla medier:

$$v_m = \frac{\dot{V}}{A} = \frac{\dot{m}}{\rho \cdot A}$$

där v_m är fluidens medelhastighet och A rörets tvärsnittsarea.

Driftfall vid parallell- och seriekopplade pumpar

Kopplingsfall	Pump 1	Pump 2	Kombinerat fall
Parallellkoppling	$H_1 = H_{tot}$	$H_2 = H_{tot}$	$H_{tot} = H_1 = H_2$
	$\dot{V}_1 = \dot{V}_{tot} - \dot{V}_2$	$\dot{V}_2 = \dot{V}_{tot} - \dot{V}_1$	$\dot{V}_{tot} = \dot{V}_1 + \dot{V}_2$
Seriekoppling	$H_1 = H_{tot} - H_2$	$H_2 = H_{tot} - H_1$	$H_{tot} = H_1 + H_2$
	$\dot{V}_1 = \dot{V}_{tot}$	$\dot{V}_2 = \dot{V}_{tot}$	$\dot{V}_{tot} = \dot{V}_1 = \dot{V}_2$

Strömningsförluster:

$$h_f \approx konst \cdot \dot{V}^2$$

Strömingsförluster som beror på friktion i cirkulära rör:

$$h_f = \frac{\lambda \cdot L \cdot v_m^2}{2 \cdot d \cdot g} = \frac{8 \cdot \lambda \cdot L \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^5 \cdot g}$$

$$p_f = \rho \cdot g \cdot h_f = \rho \cdot \frac{\lambda \cdot L \cdot v_m^2}{2 \cdot d} = \rho \cdot \frac{8 \cdot \lambda \cdot L \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^5}$$

där v_m är fluidens medelhastighet

Strömningsförluster som beror på engångsförluster i ventiler, rörböjar etc:

$$h_f = \frac{\sum \xi \cdot v_m^2}{2 \cdot g}$$

$$p_f = \rho \cdot g \cdot h_f = \rho \cdot \frac{\sum \xi \cdot v_m^2}{2}$$

där $\sum \xi$ är summan av engångsförlustkoefficienterna för systemet.

Strömningsförluster i cirkulära rör som beror på både friktions- och engångsförluster:

$$h_f = (\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi) \cdot \frac{v_m^2}{2 \cdot g} = (\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi) \cdot \frac{8 \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^4 \cdot g}$$

$$p_f = \rho \cdot g \cdot h_f = \varrho \cdot (\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi) \cdot \frac{v_m^2}{2} = \varrho \cdot (\lambda \cdot \frac{L}{d} + \sum \xi) \cdot \frac{8 \cdot \dot{V}^2}{\pi^2 \cdot d^4}$$

Kapitel 6

Värmeväxlare

Beteckningar

Area m^2 (A)
Isobar specifik värmekapacitet, J/kg·K (c_p)
Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (ε)
Massa, kg (m)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)
Temperatur, K eller °C – °C (kan även betecknas t) (T)
Värmeledningstal, W/(m^2·K) (kan även betecknas k) (U)
Värmemängd, J (Q)
Värmeeffekt, W ($\dot{Q}$)

Värmebalanser

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= \dot{m}_k \cdot c_{p,k} \cdot (T_{k,in} - T_{k,ut}) = \\ &= \dot{m}_v \cdot c_{p,v} \cdot (T_{v,in} - T_{v,ut}) = \\ &= U \cdot A_s \cdot \Delta T_{lm}\end{aligned}$$

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{ln\left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)}$$

Motströmsvärmeväxlare	*Medströmsvärmeväxlare*
$\Delta T_1 = T_{v,in} - T_{k,ut}$	$\Delta T_1 = T_{v,in} - T_{k,in}$
$\Delta T_2 = T_{v,ut} - T_{k,in}$	$\Delta T_2 = T_{v,ut} - T_{k,ut}$

Försmutsning och beläggningar

$$\frac{1}{U_s} = \frac{1}{U_r} + \frac{\delta_s}{\lambda_s}$$

där index-s betyder smutsig (belagd) yta och index-r betyder ren yta.

NTU-metoden

Värmeväxlareffektivitet

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{max}} = \frac{\textit{Verklig överförd värmeeffekt}}{\textit{Teoretiskt maximalt överförd värmeeffekt}}$$
$$= \frac{C_v \cdot (T_{v,in} - T_{v,ut})}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})} = \frac{C_k \cdot (T_{k,ut} - T_{k,in})}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})}$$
$$= \frac{C_{max} \cdot (|T_{in} - T_{ut}|)_{min}}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})} = \frac{C_{min} \cdot (|T_{in} - T_{ut}|)_{max}}{C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})} = \frac{(|T_{in} - T_{ut}|)_{max}}{(T_{v,in} - T_{k,in})}$$

$$\dot{Q} = C_k \cdot (T_{k,ut} - T_{k,in})$$
$$= C_v \cdot (T_{v,in} - T_{v,ut})$$

$C = \dot{m} \cdot c_p$ för varma respektive kalla flödet

$\dot{Q}_{max} = C_{min} \cdot (T_{v,in} - T_{k,in})$

där $C_{min} = \{C_v, C_k\}_{min}$ dvs minsta $\dot{m} \cdot c_p$ för C_v *eller* C_k

$C_r = \dfrac{C_{min}}{C_{max}}$

$NTU = \dfrac{U \cdot A_s}{C_{min}}$ där A_s är värmeväxlarens värmeöverförande yta.

Motströms värmeväxlare

$$\varepsilon = \frac{1 - e^{-NTU \cdot (1 - C_r)}}{1 - C_r \cdot e^{-NTU \cdot (1 - C_r)}} \text{ då } C_r < 1$$
$$\varepsilon = \frac{NTU}{1 - NTU} \text{ då } C_r = 1$$

Medströms värmeväxlare

$$\varepsilon = \frac{1 - e^{-NTU \cdot (1 + C_r)}}{1 + C_r}$$

Tubvärmeväxlare

1 mantelpass, 2, 4, ... tubpass

$$\varepsilon_1 = 2 \cdot \left[1 + C_r + \sqrt{1 + C_r^2} \cdot \frac{1 + e^{(-NTU \cdot \sqrt{1 + C_r^2})}}{1 - e^{(-NTU \cdot \sqrt{1 + C_r^2})}} \right]^{-1}$$

n mantelpass, 2n, 4n ... tubpass

$$\varepsilon = \left[\left(\frac{1 - \varepsilon_1 \cdot C_r}{1 - \varepsilon_1} \right)^n - 1 \right] \cdot \left[\left(\frac{1 - \varepsilon_1 \cdot C_r}{1 - \varepsilon_1} \right)^n - C_r \right]^{-1}$$

Tvärströms värmeväxlare, enkelt pass

Uttrycken $exp[\ldots]$ i sambanden nedan motsvarar $e^{[\ldots]}$

Båda fluiderna oblandade

$$\varepsilon = 1 - exp\left[\frac{NTU^{0,22}}{C_r} \cdot \left(exp(-C_r \cdot NTU^{0,78}) - 1\right)\right]$$

$\mathbf{C_{max}}$ blandad, $\mathbf{C_{min}}$ oblandad

$$\varepsilon = \frac{1}{C_r} \cdot (1 - exp\{-C_r \cdot [1 - exp(-NTU)]\})$$

$\mathbf{C_{max}}$ oblandad, $\mathbf{C_{min}}$ blandad

$$\varepsilon = 1 - exp\left\{\frac{1}{C_r} \cdot [1 - exp(-C_r \cdot NTU)]\right\}$$

Alla värmeväxlare då $\mathbf{C_r = 0}$

$$\varepsilon = 1 - e^{-NTU}$$

Kapitel 7

Kraft- och kylprocesser

Beteckningar

COP	Kyl- eller värmefaktor, dimensionslöst
η	Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst
h	Specifik entalpi, J/kg (kan även betecknas i)
$\dot{m}$	Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m)
n	Polytropkonstant
$\dot{Q}$	Värmeeffekt, W
r	Kompressionsförhållande (kan också betecknas ε)
r_p	Tryckförhållande i en gasturbin (kan också betecknas ε)
s	Specifik entropi, J/(kg·K
v	Volymitet, specifik volym, m^3/kg
w	Specifikt arbete, J/kg (index t betyder tekniskt arbete)
x	Ånghalt kg ånga / kg vatten, dimensionslöst (kan även betecknas ν)

Ångkraftprocessen:

Index

f	fuktig ånga
is	isentrop
t1	tillstånd efter kondensor
t2	tillstånd efter matarvattenpump
t3	tillstånd efter överhettare
t4	tillstånd efter turbin
’	mättad vätska; ingående flöde
”	mättad ånga; utgående flöde

Ånghalt:

$$x = \frac{h_f - h'}{h'' - h'} = \frac{s_f - s'}{s'' - s'} = \frac{v_f - v'}{v'' - v'}$$

Entalpi i fuktiga området:

$$h_f = x \cdot h'' + (1 - x) \cdot h' = x \cdot (h'' - h') + h' = x \cdot r + h'$$

Termisk verknininingsgrad:

$$\eta_t = \frac{(h_{t3} - h_{t4}) - (h_{t2} - h_{t1})}{h_{t3} - h_{t2}} = 1 - \frac{h_{t4} - h_{t1}}{h_{t3} - ht2}$$

Turbinens isentropverkningsgrad:

$$\eta_{is} = \frac{h_{t3} - h_{t4}}{h_{t3} - h_{t4,is}}$$

Värmebalans förvärmare:

$$\dot{m}_{1,in} \cdot h_{1,in} + \dot{m}_{2,in} \cdot h_{2,in} = \dot{m}_{1,ut} \cdot h_{1,ut} + \dot{m}_{2,ut} \cdot h_{2,ut}$$

Massbalans blandningsförvärmare:

$$\dot{m}_{1,in} + \dot{m}_{2,in} = \dot{m}_{3,ut}$$

Förbränningsmotorer

Ideal Ottomotor

$$r = \frac{V_{max}}{V_{min}}$$

V_{max} = Volymen då kolven är i sitt nedersta läge

V_{min} = Volymen då kolven är i sitt översta läge

$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\kappa-1}}$ då $c_p = konstant$

Ideal Dieselmotor

$$r_c = \frac{V_3}{V_2}$$

V_3 = Volymen då den isobara värmetillförseln är avslutad

V_2 = Volymen då den isobara värmetillförseln börjar

Kompressionsförhållandet är $r = \frac{V_{max}}{V_{min}}$ där

$V_{max} =$ volymen innan kompressionen och

$V_{min} =$ volymen efter kompressionen

$\eta_{Diesel} = 1 - \frac{1}{r^{(\kappa-1)}} \cdot \left[\frac{r_c^{\kappa} - 1}{\kappa \cdot (r_c - 1)}\right]$ då $c_p = konstant$

Ideala gasturbiner

Enkel gasturbincykel

$$\eta_t = \frac{w}{q_{23}} = \frac{c_p \cdot (T_3 - T_2) - c_p \cdot (T_4 - T_1)}{c_p \cdot (T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

där netto arbete $w =$ skillnad mellan tillfört och avgivet värme

$\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = r_p{}^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$ där $r_p = \frac{p_2}{p_1}$

Ekvationen ovan kan omforumleras till

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{T_4}{T_3} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}} = 1 - \frac{1}{r_p{}^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}}$$

Rekuperativ ideal gasturbin

Index

1: tillstånd före kompression
2: tillstånd efter kompressor
3: tillstånd före turbin
4: tillstånd efter turbin
5: tillstånd före brännkammare
6: tillstånd före rekuperator

$$
\begin{aligned}
\eta_t &= \frac{w}{q_{53}} = \frac{q_{\text{tillfört}} - q_{\text{bortfört}}}{q_{\text{brännkammare}}} \\
&= \frac{c_p \cdot (T_3 - T_2) - c_p \cdot (T_4 - T_1)}{c_p \cdot (T_3 - T_5)} \\
&= \frac{(T_3 - T_2) - (T_4 - T_1)}{T_3 - T_5} = \Big| T_5 = T_4 \Big| = \frac{(T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)}{T_3 - T_4} \\
&= 1 - \frac{T_2 - T_1}{T_3 - T_4} = 1 - \frac{T_2}{T_3} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{T_1}{T_3} \\
& 1 - \frac{1}{\frac{T_3}{T_1}} \cdot \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \\
& \text{då } T_5 = T_4
\end{aligned}
$$

Verkliga processer

Vid beräkning av verkliga processer kan polytropexponenten användas för att beskriva verklig kompression och expansion. Det är inte självklart att alla steg har samma polytropexponent. Om olika steg har skilda polytropexponenter måste varje steg beräknas separat.

Kylmaskiner och värmepumpar

Index

is	isentrop
t1	tillstånd efter förångare
t2	tillstånd efter kompressor
t3	tillstånd efter kondensor
t4	tillstånd efter ventil
L	Tillfört värme i förångaren
H	Avgivet värme i kondensorn
R	Kylmaskin
HP	Värmepump

Värmebalanser:

$$
\begin{aligned}
\dot{Q}_L &= \dot{m}_{köldmedium} \cdot (h_{t1} - h_{h4}) \\
\dot{Q}_H &= \dot{m}_{köldmedium} \cdot (h_{t2} - h_{h3})
\end{aligned}
$$

Köldfaktor och värmefaktor:

$$COP_R = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_{kompressor}}$$

$$COP_{HP} = \frac{\dot{Q}_H}{\dot{W}_{kompressor}}$$

Kompressorns isentropverkningsgrad:

$$\eta_i s = \frac{h_{t2,is} - h_{t1}}{h_{t2} - h_{t1}}$$

Kapitel 8

Vindenergi

Beteckningar

Area m^2 (A)
Axiell induktionsfaktor (a)
Densitet, kg/m^3 (ϱ)
Effekt, generellt, W (P)
Effektkoefficient (C_p)
Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c) (v)
Kraft, N (F)
Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m) ($\dot{m}$)
Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst (η)
Moment, Nm (M)
Varvtal, vanligen varv/s eller varv/minut (n)
Vinkelfrekvens, rad/s (ω)
Uppfordringshöjd, m (H)

Formler och samband.

Allmänt

Rotorns vinkelhastighet

$\omega = \dfrac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}$ då n är varv per minut

Löptal

$\lambda = \dfrac{\omega \cdot R}{v} = \dfrac{v_{spets}}{v}$ där v är den fria vindhastigheten

Lokalt löptal

$\lambda = \dfrac{\omega \cdot r}{v} = \lambda \cdot \dfrac{r}{R}$ där r är avståndet till turbinaxeln

Axeleffekt

$P = \omega \cdot M = P_{kin} \cdot C_p = \dfrac{\varrho}{2} \cdot A \cdot v^3 \cdot 4 \cdot a \cdot (1-a)^2$

Totalverkningsgrad

$C_e = C_p \cdot \eta_{\text{växel}} \cdot \eta_{\text{generator}}$

Eleffekt

$P_{el} = P_{kin} \cdot C_e$

Vindens energiflöde

Vindens momentana effekt

$P_{kin} = \dfrac{\varrho}{2} \cdot A \cdot v^3$

Vindens medeleffekt

$\overline{P_{kin}} = \dfrac{\varrho}{2} \cdot A \cdot \overline{v^3}$

Vindens medeleffekt på en plats

$\overline{P_{kin}} = \dfrac{\varrho}{2} \cdot A \cdot (\bar{v})^3 \cdot EPF$

Kubikfaktor (Energy Pattern Factor)

$EPF = \dfrac{\overline{v^3}}{(\bar{v})^3}$

Turbulensintensitet (10 minuters mätning, samplingsfrekvens minst 1 Hz)

$TI = \dfrac{sd(v)}{\bar{v}}$

Vindhastighetens höjdberoende

$v_2 = v_1 \cdot \left(\dfrac{h_2 - h_0}{h_1 - h_0}\right)^{\alpha}$

$h_0 =$ nollplansförskjutning $\approx$ 75% av vegetationshöjden

$\alpha \approx 0,1$ (hav och stora sjöar) till $0,3$ (höga träd och större städer).

Ideal turbin

Axiella induktionsfaktorn

$a = 1 - \frac{v_{turbin}}{v}$

där $v_{turbin} =$ vindhastighet genom turbinen

och $v =$ den ostörda vindens hastighet

Effektkoefficient

$C_p = \frac{P}{P_{kin}} = 4 \cdot a \cdot (1-a)^2$

Maximal effektkoefficient

$C_{p,max} = \frac{16}{27} \approx 0.5936$ när $a = \frac{1}{3}$

Massflöde genom turbin

$\dot{m} = \varrho \cdot A \cdot v_{\text{turbin}} = \varrho \cdot A \cdot v \cdot (1-a)$

Vältkraft

$F = \frac{\varrho}{2} \cdot A \cdot v^2 \cdot 4 \cdot a \cdot (1-a)$

Kapitel 9

Ekonomi

Beteckningar

Antal år (kan även betecknas x) (n)
Annuitet, kr (A)
Annuitetsfaktor, dimensionslöst (kan även betecknas a) (f_A)
Grundinvestering, kr (G)
Inflation, % (q)
Livscykelkostnad, kr (LCC)
Intäktsöverskott, kr/år (a)
Intäkt eller kostnad, kr (C)
Nusummefaktor, dimensionslöst (f_N)
Nuvärde, kr (N)
Restvärde, kr (R)
Ränta, % (r)
Slutvärde, kr (även $\mathrm{K_n}$) (SV)
Återbetalningstid (payback), år (T)

Index

0	Värde vid tidpunkt 0 (idag)
n	Värde vid tidpunkt n
N	Nuvärde

Formler och samband

Nuvärde

$$N = K_n \cdot (1+r)^{-n} = SN \cdot (1+r)^{-n}$$

Nuvärdesmetoden

$$N = \sum_{i=1}^{n} C_i \cdot (1+r)^{-n}$$

$$N = \sum_{i=1}^{n} a \cdot (1+r)^{-n} = f_N \cdot a$$

om det årliga intäktsöverskottet är konstant.

$$f_N = \frac{1-(1+r)^{-n}}{r} = \frac{1}{f_A}$$

Annuitetsmetoden

$$A = f_A \cdot N$$

$$f_A = \frac{r}{1-(1+r)^{-n}} = \frac{1}{f_N}$$

Slutvärde

$$K_n = SV = N \cdot (1+r)^n$$

Realränta

$$r_r = \frac{1+r}{1+q} \approx r - q$$

där r är den nominella räntan eller kalkylräntan.

Omvandling från årsränta till annan räntebas

$i =$ andel av år.

$i = 4$ motsvarar t ex omvandling från årsränta till kvartalsränta

$r_i =$ omräknad ränta, t ex kvartalsränta

$$r_i = (1+r)^{\frac{1}{i}} - 1 \approx \frac{r}{i}$$

där r är årsräntan.

Paybackmetoden

Generellt: $\sum_{i=0}^{T} C_i = 0$

Diskonterad paybackmetod: $\sum_{i=0}^{T} C_i \cdot (1+r)^{-i} = 0$

$T = \frac{G}{a}$ om det årliga intäktsöverskottet är konstant.

Life Cycle Cost (LCC)

$$LCC = G + \sum_{i=0}^{n} K_{N,i} - \sum_{i=0}^{n} I_{N,i} - R_N$$

Kapitel 10

Underhållsteknik

Beteckningar

Anläggningsutnyttjande, h (A)
Felintensitet, h (λ)
Kvalitetsutbytbyte, h (K)
Mean repair time, h (MRT)
Mean waiting time, h (MWT)
Mean down time, h (MDT)
Mean time to failure, h ($MTTF$)
Mean time between failure, h ($MTBF$)
Mean time to repair, h ($MTTR$)
Tillgänglighet, h (T)
Utrustningseffektivtet (TAK)

Definitioner

Begrepp och nyckeltal definieras i svensk standard SS-EN 13306 och SS-EN 15341. Dessa är sammanfattade i SSG rapport "Underhållseffektivitet, terminilogi och nyckeltal".
Formler och beteckningar utgår från Hagberg och Henriksson, 2018, *Underhåll - Underhållsdokumentation*, 2009, *Underhåll - Underhållsterminologi*, 2017 och *Underhåll - Nyckeltal för underhåll*, 2007

Definitioner enlig SS_EN standard

Viktiga definioner enlig SSG rapport "Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal (2015) är:

- Enhet: Del, komponent, anordning, delsystem, funktionell apparat, utrustning eller system som kan individuellt beskrivas och beaktas.
- Fel: Upphörande av förmågan hos en enhet att utföra en krävd funktion.
- Funktionsfel: Tillstånd hos en enhet karakteriserat av oförmåga att utföra en krävd funktion, exkluderat en oförmåga som kan uppstå vid förebyggande underhåll eller annan planerad åtgärd eller brist på stödfunktioner
- Underhåll: Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.

- Förebyggande underhåll: Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion.
- Förutbestämt underhåll: Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med bestämda intervaller eller efter en bestämd användning, men utan att föregås av tillståndskontroll.
- Tillståndsbaserat underhåll: Förebyggande underhåll som består av kontroll och övervakning av en enhets tillstånd avseende dess funktion och egenskaper, samt därav föranledda åtgärder
- Förutsägbart underhåll: Tillståndsbaserad underhållsåtgärd som genomförs som följd av en förutsägelse om en enhets försämrade funktion baserad på analys och utvärdering av viktiga egenskaper.
- Förbättring: Kombination av alla tekniska, administrativa samt ledningens åtgärder, avsedda att förbättra en enhets tillförlitlighet, utan att ändra dess krävda funktion.
- Modifiering: Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder, avsedda att ändra en enhets funktion.
- Avhjälpande underhåll:Underhåll som genomförs efter det att funktionsfel upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.
- Uppskjutet avhjälpande underhåll: Avhjälpande underhåll som inte genomförs omedelbart efter att ett funktionsfel upptäckts utan senareläggs i enlighet med givna underhållsdirektiv.
- Akut avhjälpande underhåll: Underhåll som genomförs omedelbart efter det att funktionsfel upptäckts för att undvika oacceptabla konsekvenser
- Operatörsunderhåll: Underhåll som genomförs av en enhets användare eller operatör

Definitioner från Hagberg och Henriksson "Underhåll i världsklass"

- Stopptid: = Väntetid + reparationstid
- Totalt disponibel tid_x: = Obelagd tid + Totalt disponibel tid_y
- Obelagd tid = planeringsfaktorn
- Totalt disponibel tid_y = Planerad produktionstid
- Tillgänglig tid av planerad produktionstid är Totalt disponibel tid_y - Stopptid
- MRT = Mean repair time: Tid att utföra reparation
- MWT = Mean waiting time: Väntetid fram till reparation
- MDT = Mean down time: Genomsnittligt stopptid

Nyckeltal

Standard SS-EN 15341 beskriver nyckeltalen i tre grupper:

- E - Ekonomiska nyckeltal
- O - Organisatoriska nyckeltal
- T - Tekniska nyckeltal

Nyckeltalen är sedan indelade i olika nivåer.

Ekonomiska nyckeltal

E1: $\dfrac{\text{Total underhållskostnad}}{\text{Återanskaffningsvärde}} \cdot 100$

E3: $\dfrac{\text{Total underhållskostnad}}{\text{Total produktioh}}$

E15: $\dfrac{\text{Kostnad för avhjälpande underhåll}}{\text{Total underhållskostnad}} \cdot 100$

E16: $\dfrac{\text{Kostnad för förebyggande underhåll}}{\text{Total underhållskostnad}} \cdot 100$

E17: $\dfrac{\text{Kostnad för tillståndsbaserat underhåll}}{\text{Total underhållskostnad}} \cdot 100$

E18: $\dfrac{\text{Kostnad för förutbestämt underhåll}}{\text{Total underhållskostnad}} \cdot 100$

E19: $\dfrac{\text{Kostnad för förbättring}}{\text{Total underhållskostnad}} \cdot 100$

Tekniska nyckeltal

Enligt SS_EN standard

T1: $\dfrac{\text{Total drifttid}}{\text{Total drifttid} + \text{Driftstopp på grund av underhåll}} \cdot 100$

T17: $MTBF = \dfrac{\text{Total drifttid}}{\text{Totalt antal fel}} = MTTF + MDT$

T21: $MTTR = MDT = \dfrac{\text{Total tid för återställande}}{\text{Totalt antal fel}} = MRT + MWT$

Enligt Hagberg och Henriksson, Underhåll i världsklass

Operativ prestation:

$$= \left(\frac{\text{Enheter}}{\text{Maskintimme}}\right) \cdot \left(\frac{\text{Maskintimmar}}{\text{År}}\right) = \text{ enheter/år}$$

Tillgänglighet:

$$T = \frac{\text{Totalt disponibel tid} - \text{Obelagd tid}}{\text{Totalt disponibel tid}}$$

Tillgänglighet i seriekopplade funktioner:

$$T = T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdot \ldots \cdot T_n$$

Tillgänglighet i parallellkopplade funktioner:

$$T = 1 - (1 - T_1) \cdot (1 - T_2) \cdot (1 - T_3) \cdot \ldots \cdot 1 - T_n)$$

Funktionssäkerhet:

$$MTTF = \frac{\text{Verkligt utnyttjad drifttid}}{\text{Antalet fel}}$$

Underhållsmässighet:

$$MRT = \frac{\text{Total reparationstid}}{\text{Antalet fel}}$$

Underhållssäkerhet:

$$MWT = \frac{\text{Total väntetid}}{\text{Antalet fel}}$$

Genomsnittligt stopptid:

$$MDT = MTTR = MRT + MWT$$

Felintensitet:

$$\lambda = \frac{1}{MTTF}$$

Tillgängligheten:

$$\begin{aligned} T &= \frac{MTTF}{MTTF + MRT + MWT} = \\ &= \frac{1}{1 + MDT \cdot \lambda} = \\ &= \frac{1}{1 + (MRT + MWT) \cdot \lambda} \end{aligned}$$

Genomsnittsproduktion:

$$= \frac{\text{Totalt tillverkad volym under mätperioden}}{\text{Tillgänglig tid under mätperioden}}$$

T.A.K - beräkning

Tillgänglighet:

$$T = \frac{\text{Totalt tillgänligt tid} - \text{Stopptid}}{\text{Totalt tillgänlig tid}}$$

Anläggningsutnyttjande:

$$A = \frac{\text{Bruttoproduktion}}{\text{Totalt tillgänlig tid} \cdot T \cdot \text{Maximal produktionshastighet}}$$

Kvalitetsutbyte:

$$K = \frac{\text{Bruttoproduktion} - \text{Defekt produktion}}{\text{Bruttoproduktion}}$$

Utrustningseffektivitet:

$$TAK = T \cdot A \cdot K$$

Organisatoriska nyckeltal

Enligt SS_EN standard

O4: $\dfrac{\text{Arbetstimmar underhåll som utförs av produktionsoperatör}}{\text{Totalt antal arbetstimmar som utförs av direkt underhållspersonal}} \cdot 100$

O5: $\dfrac{\text{Planerade och schemalagda arbetstimmar för underhåll}}{\text{Toalt antal tillgängliga timmar}} \cdot 100$

O9: $\dfrac{\text{Arbetstimmar underhåll som utförs av produktionsoperatör}}{\text{Totalt antal arbetstimmar som utförs av produktionsoperatörer}} \cdot 100$

O16: $\dfrac{\text{Arbetstimmar avhjälpande underhåll}}{\text{Totalt antal arbetstimmar för underhåll}} \cdot 100$

O17: $\dfrac{\text{Arbetstimmar akut avhjälpande underhåll}}{\text{Totalt antal arbetstimmar för underhåll}} \cdot 100$

O18: $\dfrac{\text{Arbetstimmar förebyggande underhåll}}{\text{Totalt antal arbetstimmar för underhåll}} \cdot 100$

O19: $\dfrac{\text{Arbetstimmar tillståndsbaserat underhåll}}{\text{Totalt antal arbetstimmar för underhåll}} \cdot 100$

O20: $\dfrac{\text{Arbetstimmar förutbestämt underhåll}}{\text{Totalt antal arbetstimmar för underhåll}} \cdot 100$

Tillgänglighet

Tillgängligheten för en komponent:
$0 \leqslant T \leqslant 1$

Systemtillgänglighet för seriekopplade komponenter:
$T_{system} = T_1 \cdot T_2 \cdot T_3 \cdots T_n$

Systemtillgänglighet för parallellkopplade komponenter:
$T_{system} = 1 - (1 - T_1) \cdot (1 - T_2) \cdot (1 - T_3) \cdots (1 - T_n)$

Kapitel 11

Fysikaliska data för några viktiga ämnen

Fysikaliska data för några viktiga ämnen							
Ämne	p bar	T $°C$	M $kg/kmol$	ϱ (kg/m^3)	c_p $kJ/(kg \cdot K)$	λ $W/(m \cdot K)$	μ $Pa \cdot s \cdot 10^6$
Luft	1	20	28,96	1,189	1,005	0,0254	18,1
Vatten	1	20	18,016	988,2	4,181	0,597	1005

Symboler

A Anläggningsutnyttjande, h.

A Annuitet, kr.

A Area m^2.

C Intäkt eller kostnad, kr.

COP Kyl- eller värmefaktor, dimensionslöst.

C_p Effektkoefficient.

D Diameter,m (kan även betecknas d).

E Energi, J.

E_b Svartkropps strålningseffekt, W/m^2.

F Kraft, N.

G Grundinvestering, kr.

G Gibbs fria energi, J.

H Uppfordringshöjd, m.

H Entalpi, J (kan även betecknas I).

K Kvalitetsutbytbyte, h.

L Längd, m.

LCC Livscykelkostnad, kr.

M Moment, Nm.

MDT Mean down time, h.

MRT Mean repair time, h.

$MTBF$ Mean time between failure, h.

$MTTF$ Mean time to failure, h.

$MTTR$ Mean time to repair, h.

MWT Mean waiting time, h.

N Nuvärde, kr.

$NPSH$ Maximal sughöjd (*net positive suction head).*

Nu Nusselts tal, dimensionslöst.

O Våt omkrets (fluidberörd omkrets), m.

O Omkrets, m.

P Effekt, generellt, W.

Pr Prandtls tal, dimensionslöst.

Q Värmemängd, J.

R Restvärde, kr.

R Värmemotstånd, K/W.

R Specifik gaskonstant, J/K.

R_u Allmänna, universella gaskonstanten 8,314, J/(mol·K.

Re Reynolds tal, dimensionslöst.

S Entropi, J/K.

SV Slutvärde, kr (även K_n).

T Återbetalningstid (payback), år.

T Tillgänglighet, h.

T Temperatur, K eller °C – °C (kan även betecknas t).

TAK Utrustningseffektivtet.

U Inre energi, J.

U Värmeledningstal, W/(m^2·K) (kan även betecknas k).

V Volym, m^3.

W Arbete, J (index t betyder tekniskt arbete).

X Exergi, J.

α Termisk diffusivitet, m^2/s.

α Värmeövergångstal, W/(m^2·K).

δ Tjocklek, gränsskiktstjocklek, m.

$\dot{Q}$ Värmeeffekt, W.

$\dot{V}$ Volymflöde, m^3/s.

$\dot{W}$ Arbetseffekt, W.

$\dot{m}$ Massflöde, kg/s (kan även betecknas q_m).

η Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst.

λ Felintensitet, h.

λ Tryckfallskoefficient, friktionsfaktor (kan även betecknas f).

λ Värmeledningstal, värmekonduktivitet, W/(m·K).

λ Våglängd, m.

μ Dynamisk viskositet, kg/(m·kg eller Pa·s eller N·m^{-2}.

ν Kinematisk viskositet, m^2/s.

ω Vinkelfrekvens, rad/s.

σ Stefan-Boltzmans konstant 5,67 · 10^{-8}(W/(m^2·K.

ε Verkningsgrad eller effektivitet, dimensionslöst.

ϱ Densitet, kg/m^3.

ξ Engångsförlustkoefficient, motståndstal, dimensionslöst.

a Axiell induktionsfaktor.

a Intäktsöverskott, kr/år.

a Acceleration, m/s^2.

c Specifik värmekapacitet, J/kg·K.

c Ljusets hastighet, m/s.

c_0 Ljusets hastighet i vaccum 2,998 · 10^8, m/s.

c_p Isobar specifik värmekapacitet, J/kg·K.

c_v Isokor specifik värmekapacitet, J/kg·K.

f Frekvens, Hz, (kan också betecknas v).

f_A Annuitetsfaktor, dimensionslöst (kan även betecknas a).

f_N Nusummefaktor, dimensionslöst.

g Tyngdacceleration, m/s^2.

h Höjd, m (kan även betecknas z).

h Specifik entalpi, J/kg (kan även betecknas i).

h_f Strömningsförlust, m.

m Massa, kg.

n Antal mol.

n Polytropkonstant.

n Varvtal, vanligen varv/s eller varv/minut.

n Antal år (kan även betecknas x).

p Tryck, Pa.

q Inflation, %.

q Specifik värmemängd, J.

r Kompressionsförhållande (kan också betecknas ε).

r Ränta, %.

r_p Tryckförhållande i en gasturbin (kan också betecknas ε).

s Sträcka, m.

s Specifik entropi, J/(kg·K.

t Tid, s.

v Hastighet, m/s (kan även betecknas V eller c).

v Volymitet, specifik volym, m^3/kg.

w Specifikt arbete, J/kg (index t betyder tekniskt arbete).

x Ånghalt kg ånga / kg vatten, dimensionslöst (kan även betecknas ν).

Referenser

Alvarez, H. (2006). *Energiteknik* (3. utg.). Studentlitteratur.

Hagberg, L., & Henriksson, T. (2018). *Underhåll i världsklass* (Upplaga 2). OEE Consultants AB.

Soleimani Mohseni, M., Bäckström, L., & Eklund, R. (2018). *Formelsamling i energiteknik*. Studentlitteratur AB.

Underhåll - Nyckeltal för underhåll (15341:2007). (2007). Svenska institutet för Standarder (SIS).

Underhåll - Underhållsdokumentation (13460:2009). (2009). Svenska institutet för Standarder (SIS).

Underhåll - Underhållsterminologi (13306:2017). (2017). Svenska institutet för Standarder (SIS).